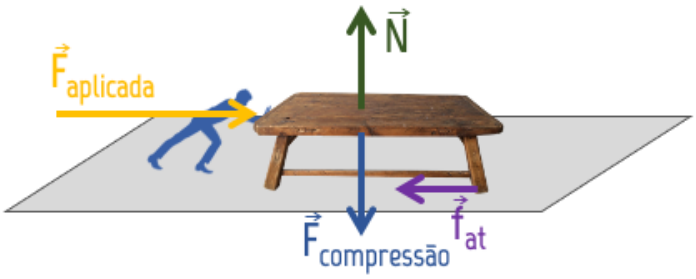
PROFESSOR FERRETTO

Força de Atrito – Parte 03

FORÇA DE ATRITO DINÂMICO ($f_{at\ dinâmico}$)



$$f_{at\ dinâmico} = \mu_e . N$$

Exemplo 01

A tabela a seguir apresenta valores para a força aplicada pela pessoa sobre a mesa inicialmente em repouso. Sabendo que o $\mu_{estático}$ = 0,8, $\mu_{dinâmico}$ = 0,6 e que a força normal vale 100 N complete na tabela o valor da força de atrito para cada valor de força aplicada.

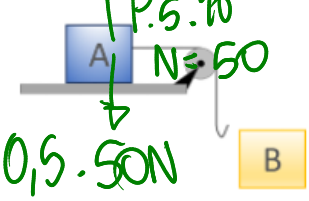
$F_{aplicada}$	F_{at}
20 N	20N
40 N	40N
80 N	80N
100 N	60N

$F_{ate} = 0,8 . 100N$
$F_{ate} = 80N$

$F_{atd} = 0,6 . 100N$
$F_{atd} = 60N$

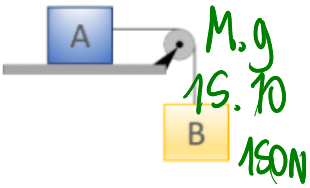
Exemplo 02

A figura a seguir apresenta um bloco A de massa 5 kg que está apoiado em repouso sobre uma superfície plana e horizontal. A corda passa por uma polia ideal e na sua extremidade final existe um gancho de massa desprezível. Uma pessoa pendura um bloco B de massa 15 kg no gancho, sabendo $\mu_{estático}$ = 0,5 e $\mu_{dinâmico}$ = 0,4 determine a aceleração do sistema de blocos.



$P = m.g$
$P = 5.10$
$N = 50$

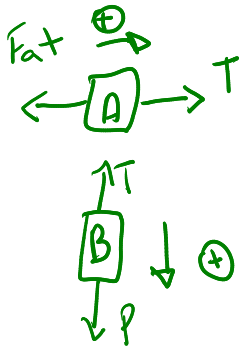
$F_{ate} = 0,5 . 50N$
$F_{ate} = 25N$



$M.g$
15.10
$150N$

$F_{atd} = 0,4 . 50$
$F_{atd} = 20N$

ATRITO DINÂMICO



$$\begin{cases} T - F_{at} = M_a + a \\ P_b - T = M_b + a \end{cases}$$

$$\cancel{T} - F_{at} + P_b - \cancel{T} = (M_a + M_b) \cdot a$$

$$-F_{at} + P_b = (M_a + M_b)\, a$$

$$-20 + 150 = (5 + 15) \cdot a$$

$$130 = 20a$$

$$a = \frac{130}{20} = 6{,}5 \ m/s^2$$

Anotações: